注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

主管领导审核签字

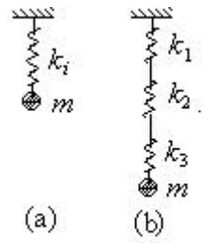
哈尔滨工业大学 2019-2020 第二学期期末

大学物理　试　题

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											

一.　判断题（本大题 6 小题，每小题 2 分，共 12 分）

1. 图 a 所示结构周期为 T_i，则图 b 所示体系周期为 $T=\sqrt{T_1^2+T_2^2+T_3^2}$。（　　）



2. 结构刚度（也称劲度）方程，其矩阵形式为：$[K]\{\Delta\}=\{P\}$。它是整个结构所应满足的变形条件。（　　）

3. 常应变三角形单元的形函数 N_k 在单元 i、j 边界上的值与 k 点坐标无关。（　　）

4. 对常应变三角形单元的计算结果采用两单元平均法进行整理是指以相邻两单元的应力平均值作为单元内各点应力。（　　）

5. 有限元分析时,无论采用何种单元位移函数,随着单元划分得越来越小,结果都将收敛。(　　)

6. 如果使单自由度体系的阻尼增大，其结果是周期变短。（　　）

二.　单项选择题（本大题分 4 小题，每小题 4 分，共 16 分）

1. 有限元分析中的应力矩阵是两组量之间的变换矩阵，这两组量是（　　）。

A. 单元应力与单元应变；　　C. 单元应变与单元结点力；

B. 单元结点力与单元结点位移；　D. 单元结点位移与单元应力。

2. $\{\overline{F}\}^e$ 和 $\{F\}^e$ 分别是局部坐标系和整体坐标系的单元杆端力向量，$[T]$是坐标变换矩阵，则正确的表达式为(　　).

A. $\{\overline{F}\}^e=[T]\{F\}^e$；　　C. $\{F\}^e=[T]\{\overline{F}\}^e$；

B. $\{\overline{F}\}^e=[T]^T\{F\}^e$；　　D. $\{F\}^e=[T]^T\{\overline{F}\}^e[T]$。

3. 用常应变三角形单元分析平面问题时，单元之间　（　　）。

A.　应变是连续的，位移也是连续；　C. 应变不连续，但位移是连续的；

B.　应变、位移均不连续；　　D. 应变连续，但位移不连续。

草　　纸

（草纸内不得答题）

微信公众号 紫丁香球知道

更多考试真题
请扫码获取



紫丁香球知道

注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

4．单自由度简谐受迫振动中，若算得位移放大系数 μ 为负值，则表示（　　）。

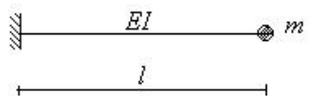
A. 体系不可能振动；　　C. 动位移小于静位移；

B. 干扰力频率与自振频率不同步；　D. 干扰力方向与位移方向相反。

三．填充题（本大题分 3 小题，每小题 4 分，共 12 分）

1．直接刚度法中处理位移边界条件时有以下两种方法，即_____和_____，前一种方法的未知量数目比后一种方法的_____。

2．已知质点 m 的最大竖向位移 $y_{max}=5y_{st}$，且初始时质点竖向位移为 y_{st}（y_{st} 为静位移），则质点的初始速度为_____。

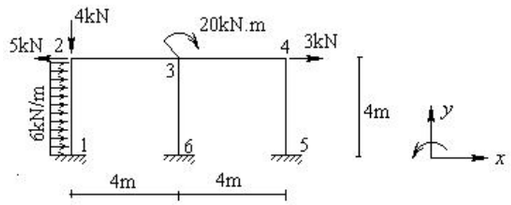


3．图示体系的自振频率为_____。



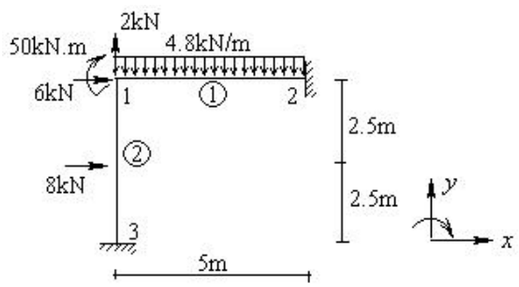
四．（本大题 10 分）

按先处理法求图示结构的荷载列阵。只考虑弯曲变形，各杆 EI=常数。



五．（本大题 10 分）

考虑轴向变形,求图示结构单元①的杆端力。已知：$I=0.0417\text{m}^4$；$E=3\times10^3\text{kN/m}^2$；$A=0.5\text{m}^2$；结点 1 的位移列阵 $\{\delta_1\}=1\times10^{-4}\times[3.70\text{m}\quad -2.71\text{m}\quad -5.15\text{rad}]^T$。



草　纸

（草纸内不得答题）

微信公众号：紫丁香球知道

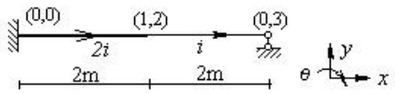
注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

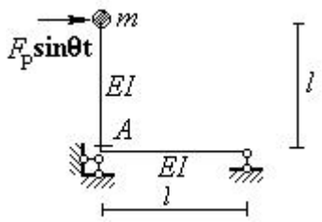
六．（ 本大题 10 分 ）

试求图示结构的结构刚度矩阵中元素 k_{32}、 k_{13}。



七．（ 本大题 10 分 ）

试求图示体系质点的振幅和 A 截面动弯矩幅值，已知 $\theta = 0.6\omega$ 。



草　　纸

（草纸内不得答题）

微信公众号：紫丁香球知道

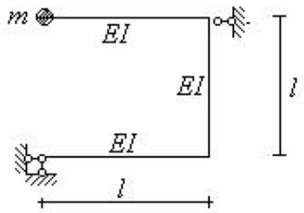
注意行为规范
遵守考场纪律

专业班级
考生姓名
学　　号
任课教师

装订线内　不得答题

八．（ 本大题 10 分 ）

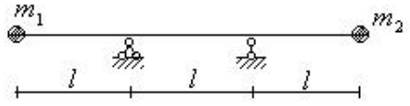
试求图示体系的自振频率和周期。



。

九.（ 本大题 10 分）

试求图示体系的自振频率和振型。已知 $m_1 = m_2 = m$，各杆 EI=常数。



草　纸

（草纸内不得答题）

微信公众号：学了香球知道